

Abordagem Relacional

Banco de Dados Relacional

- Composto por tabelas (relações);
- Uma tabela é um conjunto não ordenado de linhas (tuplas);
- Cada linha é composta por uma série de campos (atributos);
- Cada campo é identificado por um nome de campo;
- Os valores de campo são atômicos e monovalorados.

Banco de Dados Relacional

Nome do campo

Campo/coluna

The diagram illustrates the components of a relational database table. It shows a table with four columns: ProdutoId, Nome, Valor Unit., and Quant. The first column, ProdutoId, is highlighted in red. The first two rows of data are highlighted in light gray. Arrows point from the labels 'Nome do campo' and 'Campo/coluna' to the first column header. Arrows point from the label 'Linha' to the first two rows of data.

ProdutoId	Nome	Valor Unit.	Quant.
100	Notebook	2.000,00	20
101	Impressora	1.100,00	15

Linha

Chave Primária

- Coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

Simples



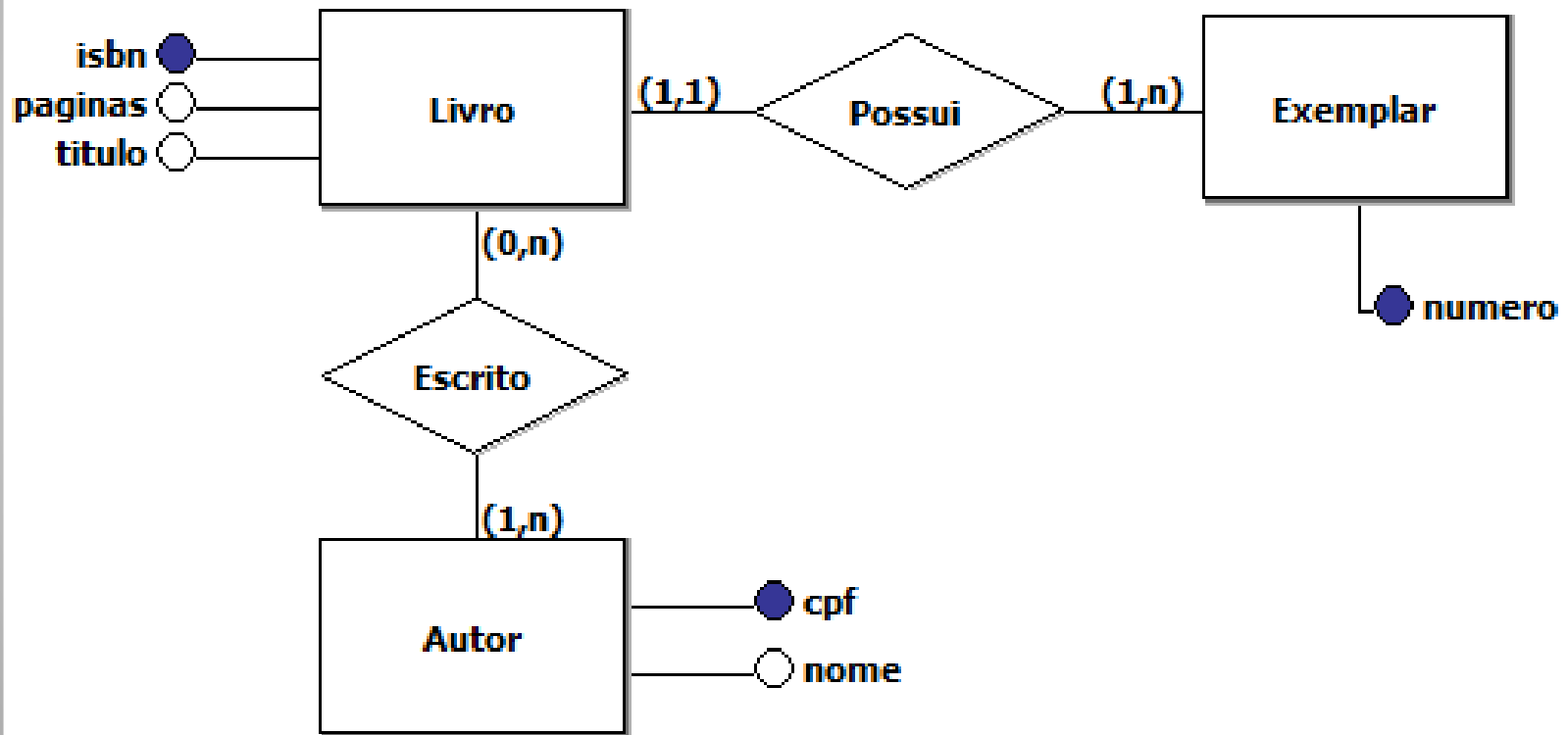
ConvenioId	Nome
001	Unimed
002	PlanSaúde

Composto

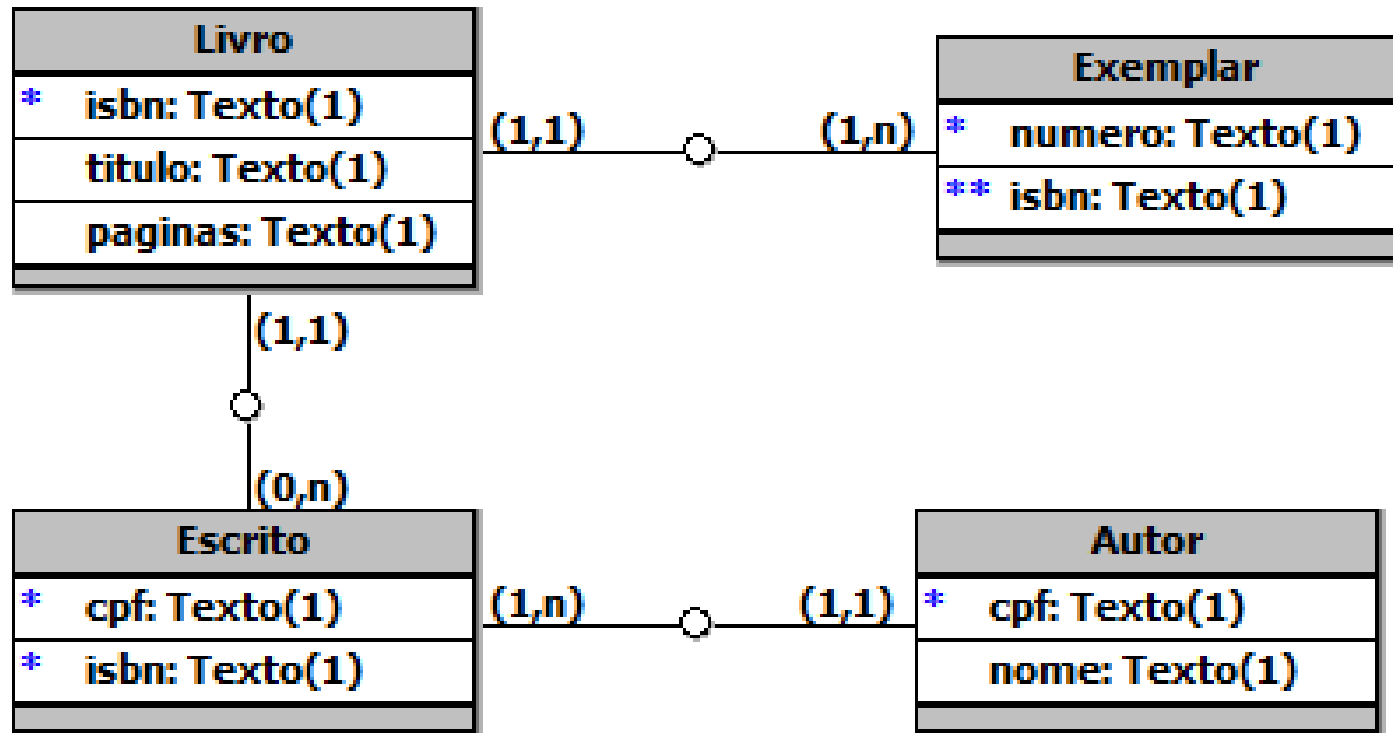


CodEmpregado	NoDepen	Nome
E1	01	Maria
E1	02	João

Chave Primária – Conceitual



Chave Primária – Modelo Lógico



* -> Chave primária

Chave Estrangeira

- Coluna ou combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela.

Convênio



ConvênioId	Nome
001	Unimed
002	PlanSaúde

Paciente

PacienteId	ConvênioId	Nome	RG
300	001	Marco Túlio	222
301	002	Márcia de Souza	444
302	002	Flávia Santana	777

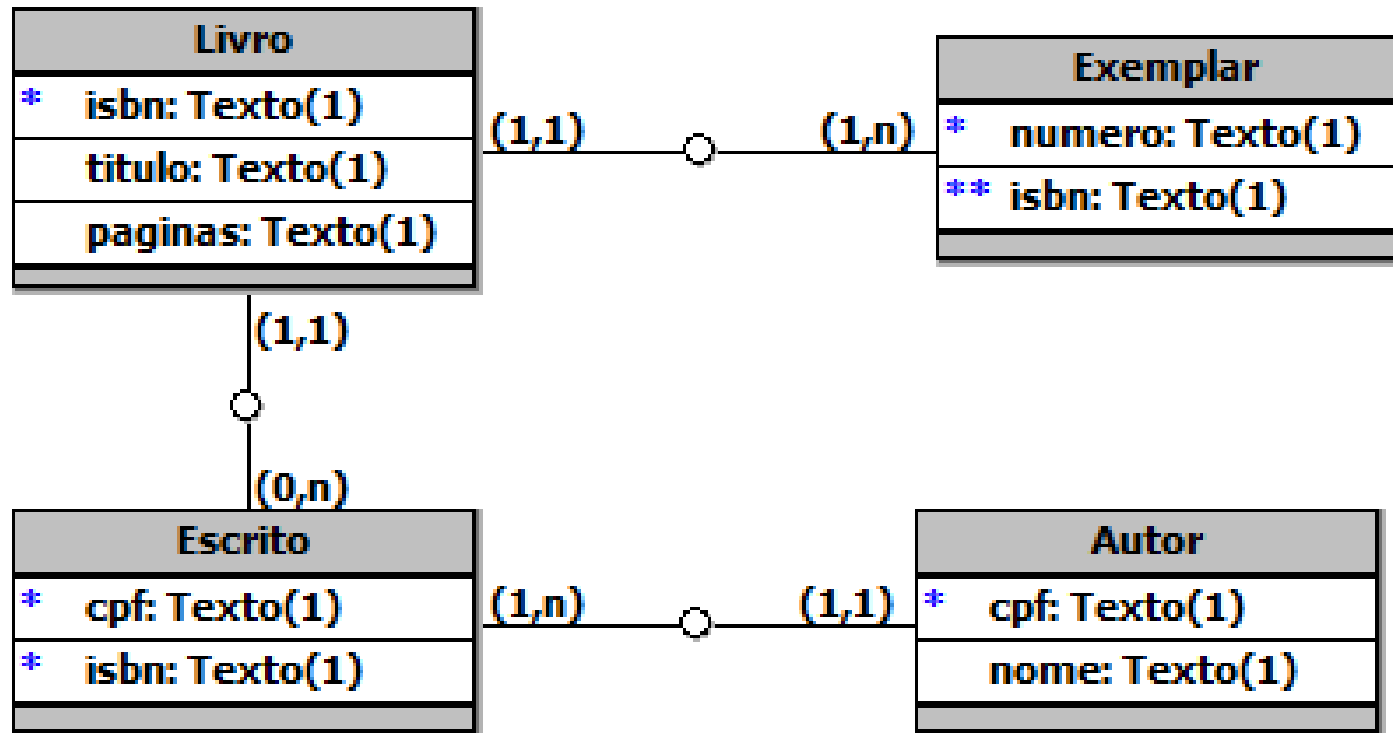
Chave Estrangeira

- A existência de uma chave estrangeira impõe restrições que devem ser garantidas ao se executar operações no BD:
 - Inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira -> garantir que o valor da chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada;
 - Alteração do valor da chave estrangeira -> garantir que o novo valor da FK apareça na coluna da PK referenciada;

Chave Estrangeira

- Exclusão de uma linha da tabela que contém a PK referenciada pela FK -> não deve aparecer na coluna da FK o valor da PK excluída.
- Alteração do valor da PK referenciada -> na coluna da FK não deve aparecer o valor antigo da PK que está sendo alterada.

Chave Estrangeira

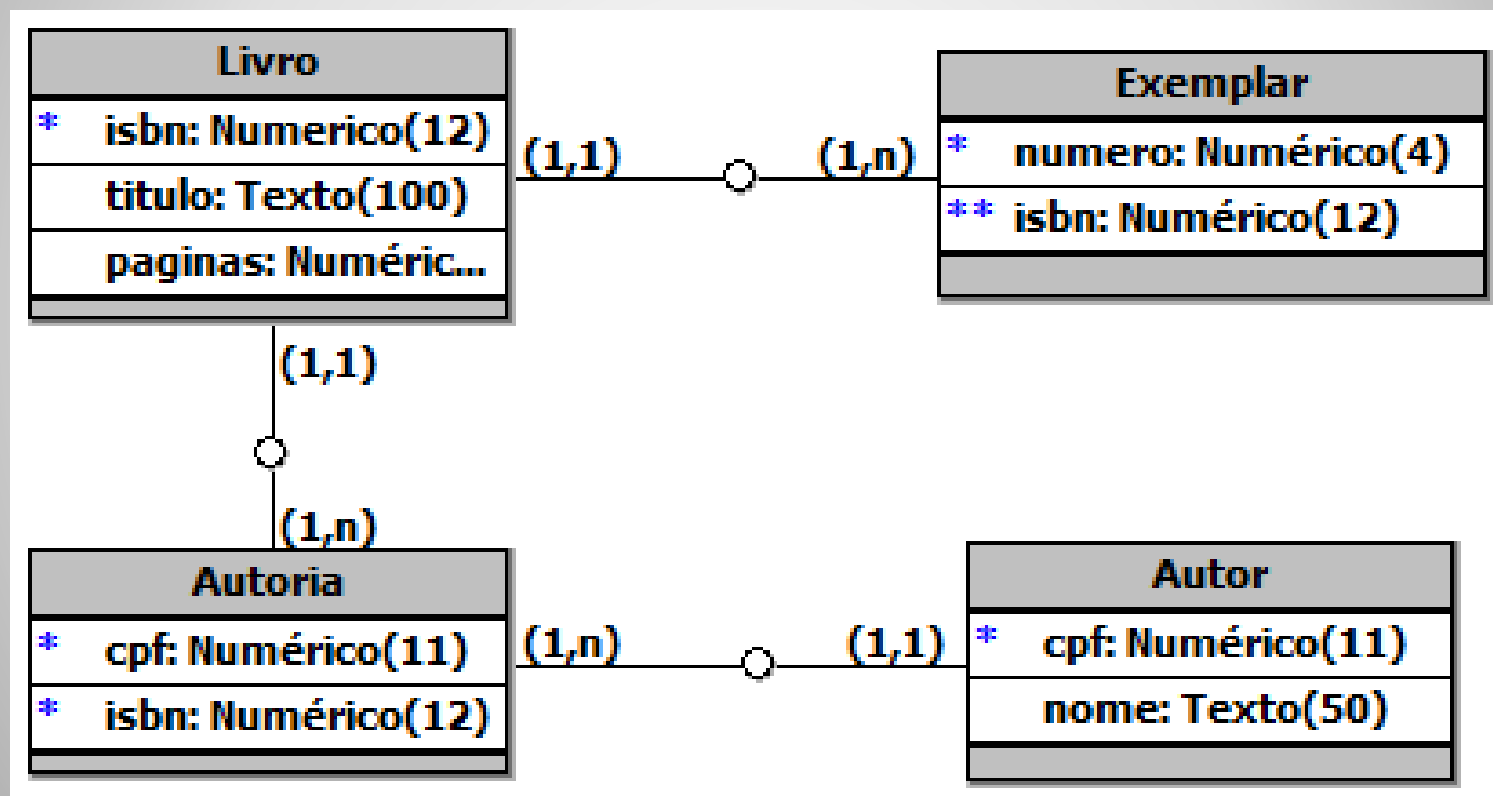


**** -> Chave estrangeira**

Domínio

- Especifica os tipos de valores que uma coluna pode assumir. Exemplo:
 - Alfanumérico;
 - Numérico;
 - Data (com ou sem tempo);
 - Booleano (verdadeiro ou falso);
 - Entre outros.

Domínio



Restrições de Integridade

- **Integridade de domínio** – o valor do campo deve obedecer à definição de valores admitidos para a coluna. Ex.: campo numérico não pode receber texto;
- **Integridade de vazio** – especifica se o campo pode ou não ser vazio. Caso não o seja, um valor deverá obrigatoriamente ser informado. **Chaves primárias SEMPRE devem ser diferentes de vazio.**

Restrições de Integridade

- **Integridade de chave** – define que o valores das chaves primárias e alternativas devem ser **únicos**.
- **Integridade referencial** – os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela referenciada.



DÚVIDAS?

arnaldo.junior@ifto.edu.br

Referências

- ALVES, W. P. Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento. 1ª edição. Érica, 2009.
- HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. 6ª Edição. Bookman, 2009.